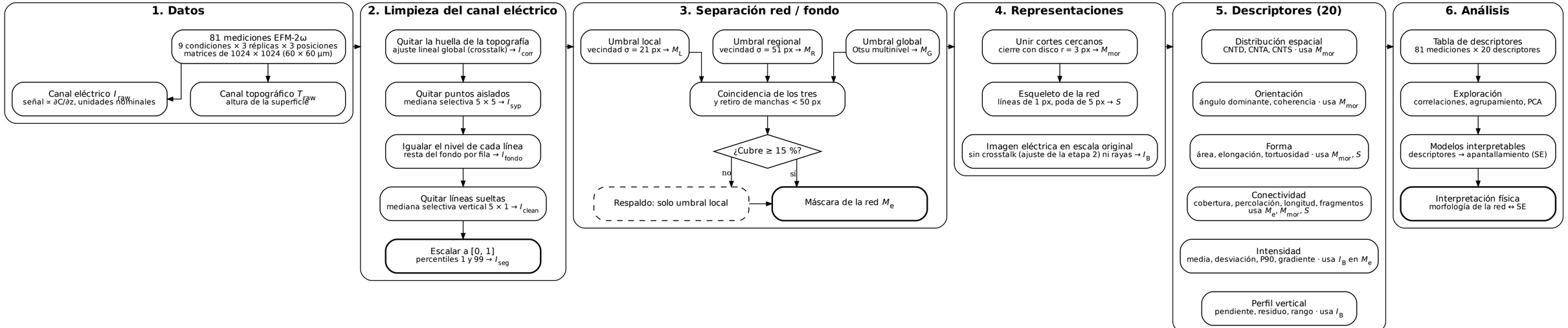
1. Datos
81 mediciones EFM-2ω
9 condiciones × 3 réplicas × 3 posiciones
matrices de 1024 × 1024 (60 × 60 µm)
Canal eléctrico I_{raw}
señal ∝ ∂C/∂z, unidades nominales
Canal topográfico T_{raw}
altura de la superficie
2. Limpieza del canal eléctrico
Quitar la huella de la topografía
ajuste lineal global (crosstalk) → I_{corr}
Quitar puntos aislados
mediana selectiva 5 × 5 → I_{syp}
Igualar el nivel de cada línea
resta del fondo por fila → I_{fondo}
Quitar líneas sueltas
mediana selectiva vertical 5 × 1 → I_{clean}
Escalar a [0, 1]
percentiles 1 y 99 → I_{seg}
3. Separación red / fondo
Umbral local
vecindad σ = 21 px → M_L
Umbral regional
vecindad σ = 51 px → M_R
Umbral global
Otsu multinivel → M_G
Coincidencia de los tres
y retiro de manchas < 50 px
¿Cubre ≥ 15 %?
no
sí
Respaldo: solo umbral local
Máscara de la red M_e
4. Representaciones
Unir cortes cercanos
cierre con disco r = 3 px → M_{mor}
Esqueleto de la red
líneas de 1 px, poda de 5 px → S
Imagen eléctrica en escala original
sin crosstalk (ajuste de la etapa 2) ni rayas → I_B
5. Descriptores (20)
Distribución espacial
CNTD, CNTA, CNTS · usa M_{mor}
Orientación
ángulo dominante, coherencia · usa M_{mor}
Forma
área, elongación, tortuosidad · usa M_{mor}, S
Conectividad
cobertura, percolación, longitud, fragmentos
usa M_e, M_{mor}, S
Intensidad
media, desviación, P90, gradiente · usa I_B en M_e
Perfil vertical
pendiente, residuo, rango · usa I_B
6. Análisis
Tabla de descriptores
81 mediciones × 20 descriptores
Exploración
correlaciones, agrupamiento, PCA
Modelos interpretables
descriptores → apantallamiento (SE)
Interpretación física
morfología de la red ↔ SE